

Tối ưu hoá IV

Một số vấn đề kỹ thuật trong TŨH

Quang-Thanh Tran

National Economics University
Department of Mathematical Economics

June 5, 2025

- Một số điều kiện về ràng buộc (NDCQ)
- Định lý bao (Envelope Theorem)
- Ôn tập

NDCQ

Điều kiện chính quy

CQ trong trường hợp 2 biến

Nhắc lại tình huống 2 biến.

$$\begin{aligned} \max z &= f(x, y) \\ \text{s.t. } g(x, y) &= c \end{aligned}$$

Điểm tối ưu (x^*, y^*) là điểm mà tại đó độ dốc của hàm f và g là bằng nhau. Ta đã xây dựng biểu thức

$$-\frac{f_x}{f_y} = -\frac{g_x}{g_y} \iff \frac{f_x}{g_x} = \frac{f_y}{g_y} = \lambda$$

- **Chú ý 1:** Biểu thức trên chỉ đúng khi mà $g_x, g_y \neq 0$ tại (x^*, y^*) . Do đó, cần chắc chắn ĐK này về ràng buộc được thoả khi sử dụng Lagrangian.
- **Chú ý 2:** Nếu ràng buộc là một tuyến tính thì điều kiện này tự khắc được thoả.
- **Chú ý 3:** Ta phải giả định g_x hoặc g_y hoặc cả hai phải khác 0 tại điểm tối ưu.

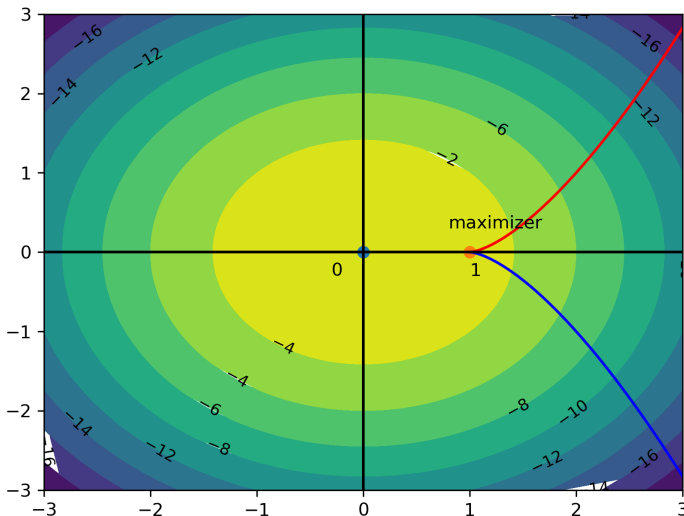
Khi Lagrangian fail

Ví dụ:

$$\begin{aligned}\max f(x, y) &= -x^2 - y^2 \\ \text{s.t. } g(x, y) &= (x - 1)^3 - y^2 = 0\end{aligned}$$

- Xác định miền xác định của $D(x, y)$.
- Dùng phương pháp Lagrangian. Tìm ra nghiệm không?
- Dùng phương pháp thay thế, có tìm ra nghiệm không?
- Tiếp tục pp thay thế, chỉ ra rằng $f'(x) < 0$ và tìm điểm tối ưu.

Trên mô hình



Trong trường hợp này, có thể thấy rằng:

- Phương pháp Lagrangian không xác định được điểm tối ưu.
- Tại điểm tối ưu $(x_0, y_0) = (1, 0)$, gradient của ràng buộc là

$$Dg = \nabla g^T(x_0, y_0) = (2(x_0 - 1)^2 \quad -y_0^2) = (0 \quad 0)$$

Nói cách khác, gradient tại điểm cực trị bị suy biến.

- Lagrangian chỉ áp dụng được khi mà hàm ràng buộc khả vi liên tục và gradient của ràng buộc tại điểm cực trị là khác 0 (không suy biến)

Nhiều ràng buộc BĐT

Với 2 biến, 1 ràng buộc thì CQ là

$$Dh(x_1, x_2) = (h_{x_1}(x^*) \quad h_{x_2}(x^*)) \neq (0 \quad \dots \quad 0)$$

Với n biến, 1 ràng buộc thì CQ là

$$Dh(x_1, \dots, x_n) = (h_{x_1}(x^*) \quad \dots \quad h_{x_n}(x^*)) \neq (0 \quad \dots \quad 0)$$

Với n biến, m ràng buộc thì

$$\text{rank } Dh(x^*) = \begin{pmatrix} h_{x_1}^1 & h_{x_2}^1 & \dots & h_{x_n}^1 \\ h_{x_1}^2 & h_{x_2}^2 & \dots & h_{x_n}^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{x_1}^m & h_{x_2}^m & \dots & h_{x_n}^m \end{pmatrix} = m$$

Hạng của ma trận Jacobian của m ràng buộc là m . Khi đó ta gọi bài toán thoả mãn điều kiện Ràng Buộc Không Suy Biến (NDQC / Non-Degenerate Constraint Qualification).

1

$$\begin{aligned}\max f(x, y) &= xy \\ \text{s.t. } g(x, y) &= x + y = 16\end{aligned}$$

Thoả mãn CQ vì $\nabla g = (g_x \ g_y) = (1 \ 1) \neq (0 \ 0) \ \forall (x, y)$.

2

$$\begin{aligned}\max f(x, y) &= x^2 y \\ \text{s.t. } g(x, y) &= 2x^2 + y^2 = 3\end{aligned}$$

Thoả mãn CQ. Ta có $\nabla g = (g_x \ g_y) = (4x \ 2y) = (0 \ 0)$ khi và chỉ khi $(x, y) = (x_0, y_0) = (0, 0)$ nhưng $2x_0^2 + y_0^2 \neq 3$ (điểm suy biến không nằm trên ràng buộc).

3

$$\begin{aligned}\max f(x, y) &= -x^2 - y^2, \\ \text{s.t. } g(x, y) &= x - y^3 = 0\end{aligned}$$

Thoả mãn CQ. Ta có $\nabla g = (g_x \ g_y) = (1 \ -2y^3) = (0 \ 0)$ khi và chỉ khi $1 = 0$ và $y = 0$ (vô lý).

Định lý bao

Định lý bao

Mục đích: Để xem giá trị tối ưu của hàm mục tiêu thay đổi thế nào nếu các tham số thay đổi.

Định lý bao cho TÚH krb

Cho hàm $f(x, a)$ khả vi với $x \in \mathbf{R}^n$ và a là một tham số. Với mỗi tham số a , xét bài toán TÚH $\max_x f(x, a)$. Đặt $x^*(a)$ là nghiệm của bài toán, giả sử tiếp x^* khả vi với a , ta có:

$$\frac{df}{da}(x^*(a), a) = \frac{\partial f}{\partial a}(x^*(a), a)$$

►► Chứng minh

Ví dụ

Khi a tăng thì giá trị tối ưu của $f(x^*, a)$ thay đổi như nào biết hàm mục tiêu là

$$\max f(x, a) = -x^2 + 2ax + 4a^2 \quad (1)$$

FOC:

$$f'(x) = -2x + 2a = 0$$

suy ra điểm tối ưu $x^*(a) = a$.

- Cách 1: thay vào hàm mục tiêu gốc

$$f(x^*(a), a) = f(a) = 5a^2 \quad (2)$$

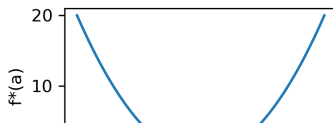
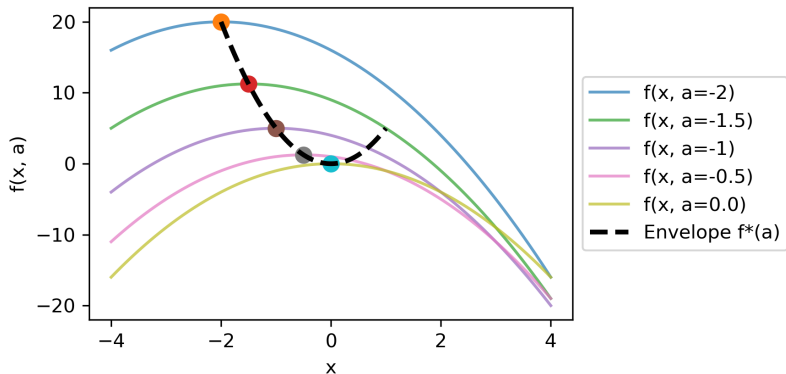
suy ra $f^{*'}(a) = 10a$

- Cách 2: sử dụng định lý bao, đạo hàm thẳng từ (??)

$$f^{*'}(a) = 2x^* + 8a = 10a$$

Như vậy, bỏ qua được bước (??).

Minh hoạ



Định lý bao trong TÚH có rb

Định lý bao cho TÚH có rb

Cho hàm $f(x, a)$ khả vi với $x \in \mathbf{R}^n$ trên một ràng buộc $h(x, a) = 0$ và a là một tham số. Với mỗi tham số a , xét bài toán TÚH $\max_x f(x, a)$ s.t $h(x, a) = 0$. Đặt $x^*(a)$ là nghiệm của bài toán. Giả sử x^* khả vi với a , ràng buộc thoả mãn NDCQ thì:

$$\frac{df}{da}(x^*(a), a) = \frac{\partial L}{\partial a}(x^*(a), \lambda(a), a)$$

với L là hàm Lagrangian và $\lambda(a)$ là nhân tử Lagrange tương ứng.

►► Chứng minh

Trong bài toán tối thiểu hoá chi phí

$$\min C(K, L) = rK + wL$$

s.t.

$$F(K, L) = Q \quad (0 < \alpha < 1)$$

Gọi $C^* = C^*(r, w, Q)$. Tính $\partial C^* / \partial r$, $\partial C^* / \partial w$, $\partial C^* / \partial Q$

Hàm Lagrangian

$$L = rK + wL - \lambda(F(K, L) - Q)$$

Sử dụng định lý bao

$$(r) : \frac{\partial C^*}{\partial r} = K^*,$$

$$(w) : \frac{\partial C^*}{\partial w} = L^*,$$

$$(Q) : \frac{\partial C^*}{\partial Q} = \lambda.$$

Giả sử $F(K, L) = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, hoàn toàn có thể tính toán được K^*, L^*, λ .

Ôn tập

Phân biệt giá [EMEA:Eg13.4.1]

Một nhà độc quyền bán cùng một sản phẩm trên hai thị trường với hàm cầu như sau: (tất cả $a_1, a_2, b_1, b_2, \alpha$ đều dương và $a_1, a_2 > \alpha$)

$$p_1 = a_1 - b_1 q_1,$$

$$p_2 = a_2 - b_2 q_2$$

Tổng chi phí là

$$C(Q) = \alpha Q = \alpha(q_1 + q_2)$$

- 1 Viết hàm lợi nhuận.
- 2 Tìm (q_1^*, q_2^*) để tối đa hoá lợi nhuận.
- 3 Nhà độc quyền ấn định giá cho mỗi thị trường là bao nhiêu?
- 4 Tìm lợi nhuận độc quyền.
- 5 Nếu nhà nước cấm phân biệt giá thì sao? Tính lợi nhuận bị mất, biết $a_1 = 100, a_2 = 80, b_1 = b_2 = 1, \alpha = 20$.

Bài toán Cá thể đại diện (representative agent)

Một cá thể đại diện tiêu dùng hàng hoá x và lựa chọn thời gian làm việc ℓ . Hàm lợi ích như sau sau:

$$U(x, \ell) = \alpha \ln x + \beta \ln(1 - \ell) \quad (3)$$

s.t.

$$px = w\ell + b$$

biết rằng $0 \leq \ell \leq 1$ và $x, w, \alpha, \beta > 0$. Trong đó p là giá hàng hóa, w là lương, b là thu nhập khác.

- 1 Tìm (x^*, ℓ^*) để tối đa hoá làm lợi ích. Check SOC.
- 2 Tăng lương w sẽ ảnh hưởng ntn đến các quyết định tối ưu?
- 3 Chứng minh rằng $x^*(\mu p, \mu w, \mu b) = \mu^0 x^*(p, w, b) \forall \mu > 0$.
- 4 Nếu b tăng thành $(1 + \gamma)b$ với γ là một số dương nhỏ. Điều gì xảy ra với hàm lợi ích tối ưu mới? So sánh nhân tử Lagrange với $\partial U / \partial b$.

Bài toán chi phí cơ hội của phụ nữ

Một gia đình có một vợ và một chồng. Trách nhiệm sinh nở n và dạy con e thuộc về người phụ nữ. Chồng dành hết thời gian để đi làm. Ràng buộc về thời gian của người phụ nữ là

$$l_f + n\phi = 1$$

trong đó l_f là thời gian còn lại phụ nữ dành ra để đi làm. Với w_m, w_f là lương cho nam và nữ, gia đình này có hàm lợi ích:

$$u(c, n, e) = \ln c + \delta \ln n + \delta \gamma \ln(\theta + e)$$

s.t.

$$\begin{aligned} c + en &\leq w_m + l_f w_f, \\ e &\geq 0. \end{aligned}$$

- 1 Tìm c^*, n^*, e^* để tối đa hóa lợi ích cho gia đình. Với điều kiện nào của w_f thì $e^* = 0$? So sánh n^* khi $e^* = 0$ và khi $e^* > 0$.
- 2 Điều gì xảy ra với n^* nếu w_m/w_f được thu hẹp?

Phụ lục

Đạo hàm toàn phần hai vế

$$\begin{aligned}\frac{df}{da}(x^*(a), a) &= \frac{\partial f}{\partial x_1}(x^*(a), a) \frac{dx_1^*}{da} + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^*(a), a) \frac{dx_n^*}{da} \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial a}(x^*(a), a) \frac{da}{da} \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*(a), a) \frac{dx_i^*}{da} + \frac{\partial f}{\partial a}(x^*(a), a)\end{aligned}$$

Do $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*(a), a) = 0$ cho $i = 1, \dots, n$ bởi FOC nên phương trình trên rút gọn thành

$$\frac{df}{da}(x^*(a), a) = \frac{\partial f}{\partial a}(x^*(a), a)$$

Định lý bao TỰH rbbđt

Đặt $V(a) = f(x^*(a), a)$, ta có đạo hàm toàn phần

$$\frac{dV}{da} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i^*}{da} + \frac{\partial f}{\partial a} \frac{da}{da} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{dx_i^*}{da} + \frac{\partial f}{\partial a} \quad (4)$$

Hàm Lagrangian

$$L = f(x(a), a) - \lambda(a)g(x(a), a)$$

Theo như điều kiện FOC, ta có cho $i = 1, \dots, n$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i}(x^*(a), a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_i^*(a), a) - \lambda(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x^*(a), a) = 0$$

tức là

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^*(a), a) = \lambda(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(x^*(a), a)$$

Như vậy, vế phải của (??) có thể viết lại thành

$$\frac{dV}{da} = \lambda(a) \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i}(x^*(a), a) + \frac{\partial f}{\partial a} \quad (5)$$

Nhớ rằng, ràng buộc luôn thoả mãn $g(x(a), a) = 0$. Đạo hàm toàn phần hai vế

$$\frac{dg}{da} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i} \frac{dx}{da} + \frac{\partial g}{\partial a} \frac{da}{da} = 0$$

Rút ra

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial g}{\partial x_i} \frac{dx}{da} = -\frac{\partial g}{\partial a} \quad (6)$$

Thay (??) vào (??) suy ra

$$\frac{dV}{da} = \frac{\partial f}{\partial a} - \lambda(a) \frac{\partial g}{\partial a} \equiv \frac{\partial L}{\partial a}$$